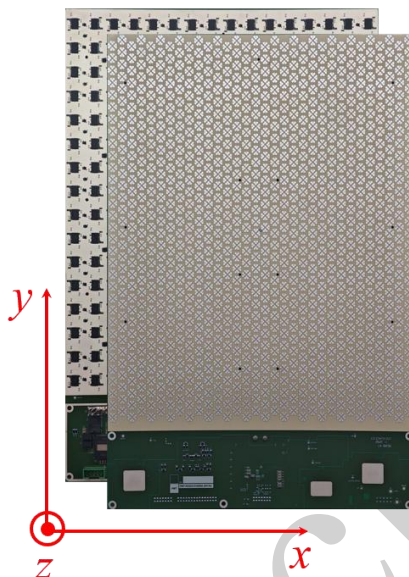


PAA-KRC1024Na 产品手册

产品形态:



产品介绍:

PAA-KRC1024Na 接收相控阵阵列, 工作在 K 波段, 由 1024 个天线贴片, 以及 2048 个独立的相控毫米波通道组成。在软件和控制方面产品集成最新高速波束成形算法, 可实现快速波束指向切换, LHCP/RHCP 切换等功能。

产品支持通道和芯片关闭, 可以设置口径, 应用到低功耗或可变口径需求场景。

产品支持用户自定义控制阵列状态, 可提供串口、SPI 接口等常用硬件接口, 配备波束控制接口协议。可配套图形化上位机, 方便客户快速验证开发, 与各种基带设备配合使用。

产品为 24V 供电, 功耗约 61W。

核心指标:

- 工作频段: 17.7~21.2GHz
- 频谱带宽: 大于 2GHz
- 天线极化: LHCP/RHCP
- 天线数: 1024 贴片单元(LHCP/RHCP)
- 通道数: 2048 接收通道
- 波束: 单波束, 单路数据流
- 支持射频通道校准
- 常温接收模式法向波束最大 G/T: 10 dB/K (对空 60K)
- 链路增益调节: 射频 Att1=20dB、驱动 Att2=10dB
- 供电: +24V 直流供电
- 建议工作温度: -40°C~+70°C
- 离轴角覆盖 $\pm 70^\circ$, 方位角覆盖 0~360°
- 集成波束赋形算法
- 波束切换时间: < 60us (实时波束赋形计算, 精度到 0.1°)

- 支持与基带交互进行波束高速动态跟踪
- 支持温度检测和自检
- 尺寸：227mm×336mm×8mm
- 控制接口：UART，SPI

射频指标：

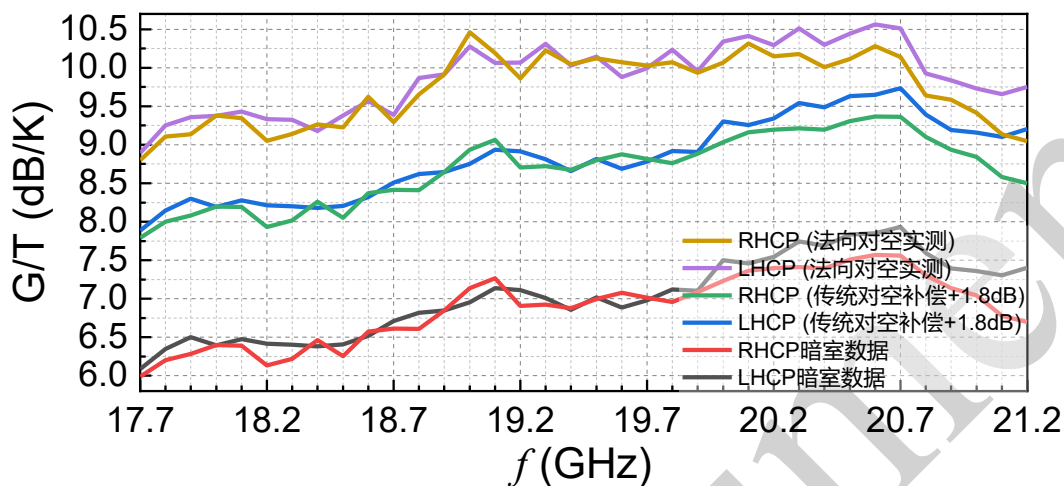
参数	模式	单位	最小	典型	最大
工作频率		GHz	17.7		21.2
阵列天线规模(LHCP/RHCP)				1024	
可控通道数量				2048	
阵列增益		dBi	55	57	60
系统噪声系数		dB		2	
接收 G/T 法向 对空噪声温度 60K		dB/K		10	
最大射频输出功率(P1dB)		dBm		-20	
系统接收增益（单通道）		dB		47.5	
系统接收增益 （全阵面,驱动全开）		dB		99	
波束扫描范围	左旋圆	deg		±70	
半功率波束宽度（HPBW）	左旋圆	deg		3.3	
相位调节范围		deg		360	
相位调节步进		deg	1	5.6	
RMS 相位误差		deg		3	
幅度调节范围	射频	dB		10	
	驱动	dB		30	
幅度调节步进		dB		0.5	
RMS 幅度误差		dB		0.4	
接口损耗		dB		\	
通道隔离度	接收模式 RX （不含天线罩）	dB		30	
最佳接收 EVM	64QAM 400MHz	%		2	

供电与控制电平：

参数	模式	单位	最小	典型	最大
功耗	工作	W	54	61	-
	待机	W		22	
供电电压		V		24	
控制电平	RS422 差分线	V			

辐射指标:

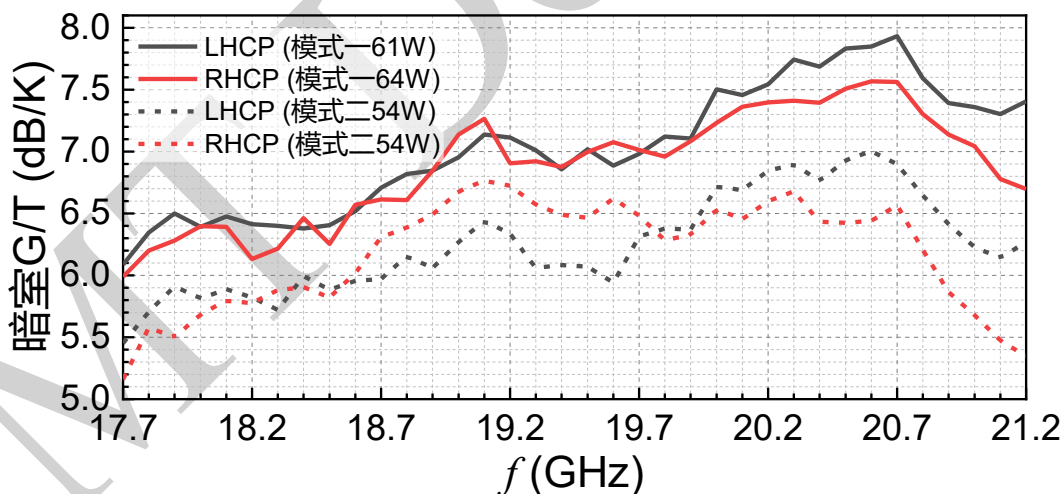
法向波束 G/T



注：我司相使用超低噪声系数毫米波多通道芯片，其噪声系数为 1.9dB，考虑馈线损耗 0.5dB，则第一级接收链路系统噪声系数为 2.4dB，计算暗室 290K 与对空 60K 的 G/T 理论修正系数为：

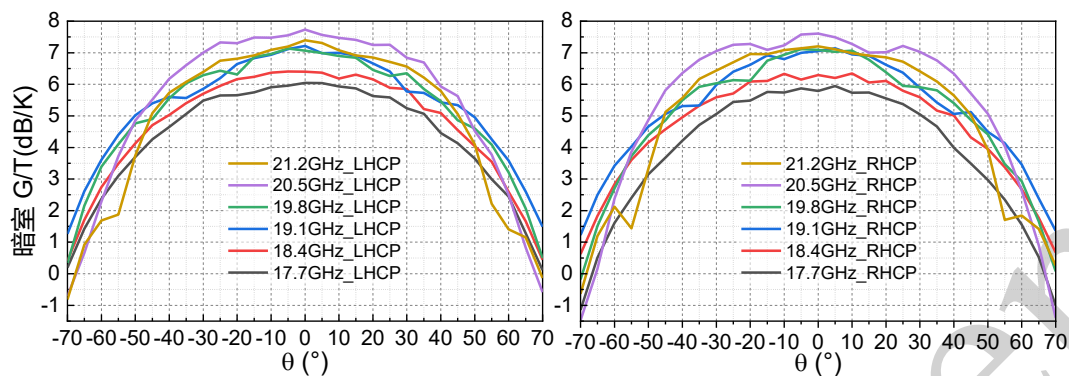
$$\Delta G/T = 10 \lg \left(290 + 290(10^{2.4/10} - 1) \right) - 10 \lg \left(60 + 290(10^{2.4/10} - 1) \right) = 2.65 \text{ dB}$$

在室外实际测试法向波束对空噪声功率谱密度 N_0 ，对比暗室内测试结果，得到实际修正值。实测修正值为 2.3-3.3dB，随频率变化。

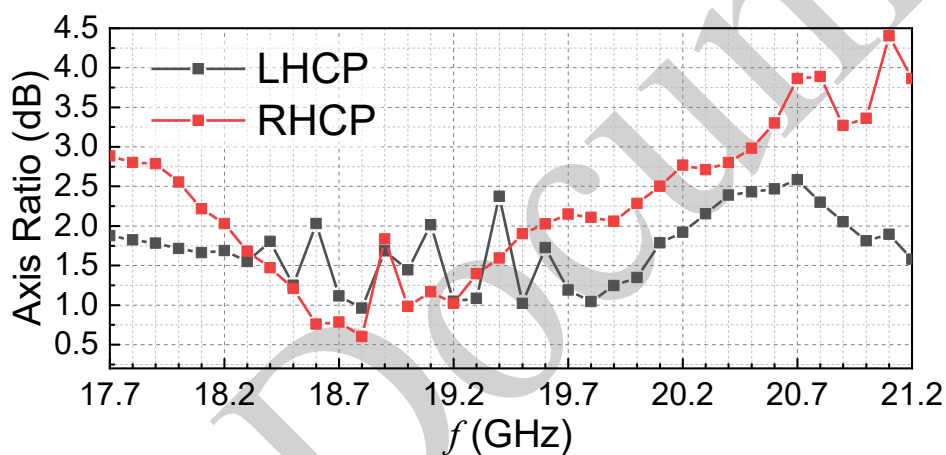


注：本产品提供 2 档功耗控制，LHCP/RHCP 独立工作，模式一功耗 61W，模式二功耗 54W，如上图所示，出厂默认模式一。如无特殊说明测试数据均处于模式一 61W 功耗下测得；

LHCP/RHCP 水平扫描波束 G/T

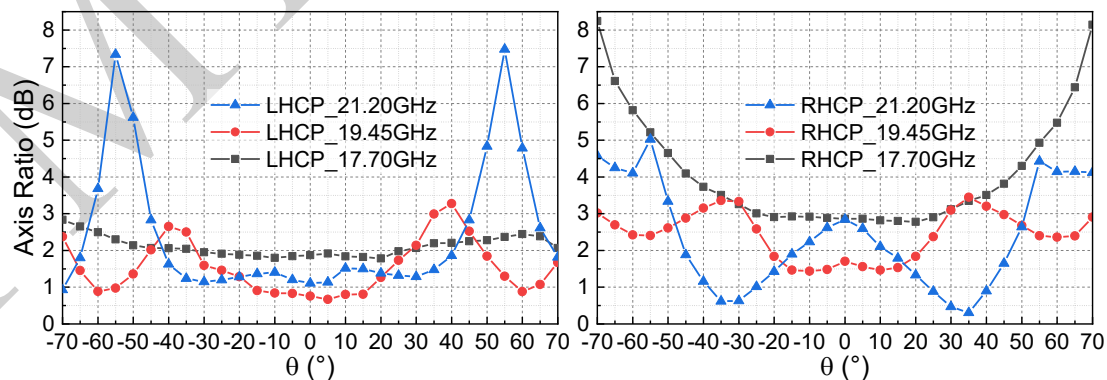


法向波束轴比

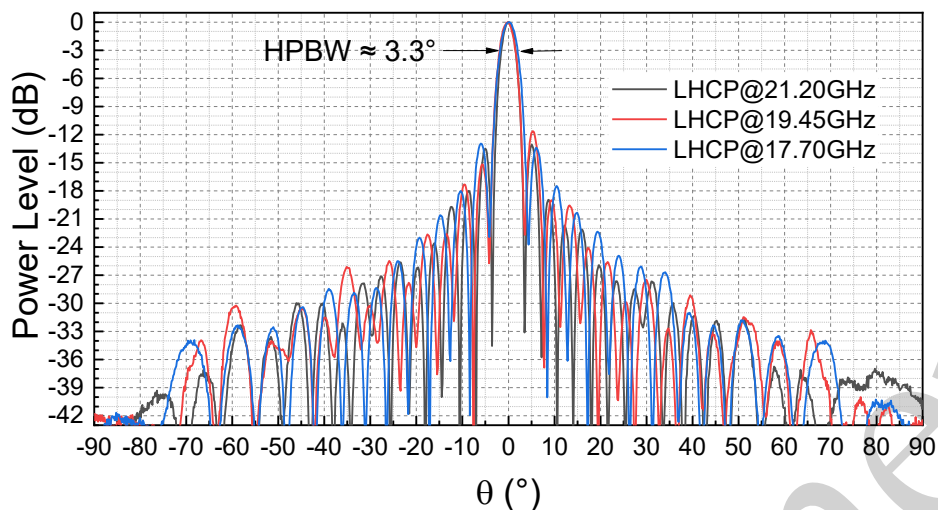


注：轴比严格测试。馈源采用线极化喇叭，绕自身轴旋转 0-180°，记录各角度下频谱仪对应频点的功率值， $AR = P_{\max} - P_{\min}$ 。

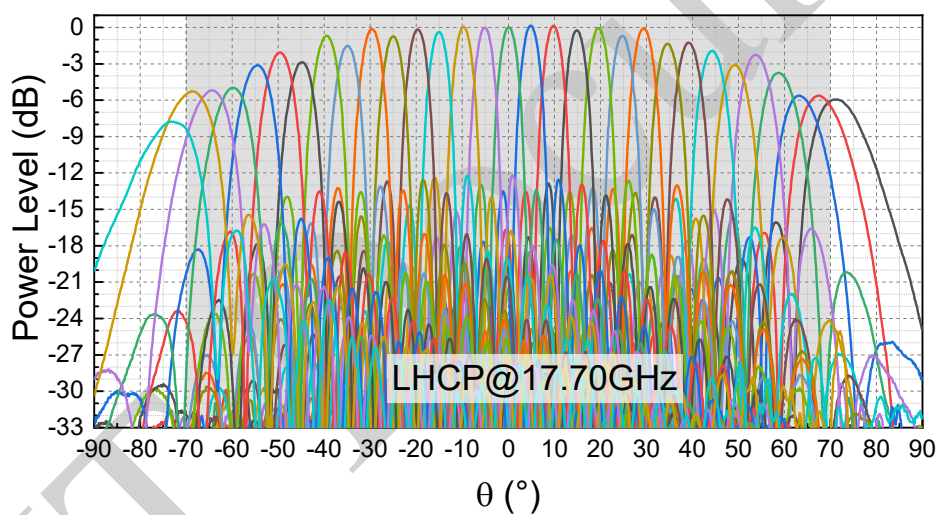
LHCP/RHCP 水平扫描波束轴比



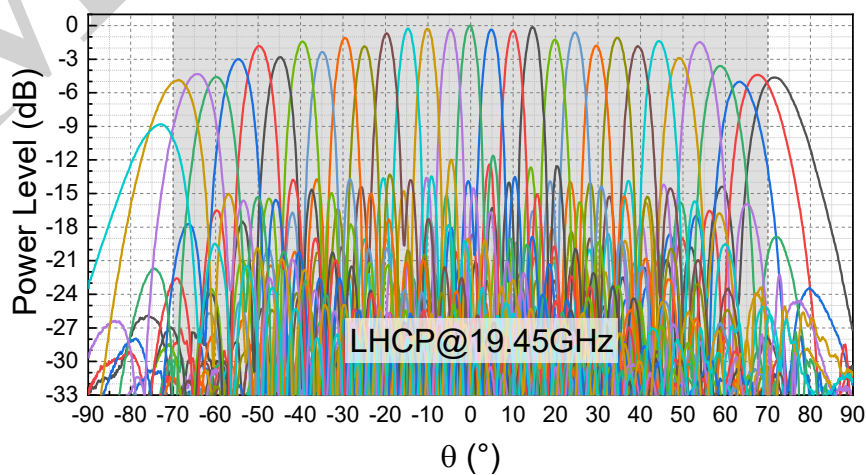
LHCP 法向波束



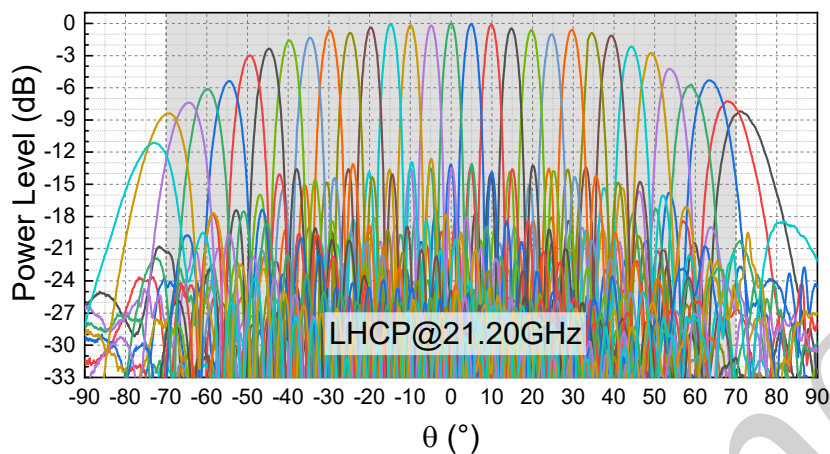
LHCP 水平波束扫描@17.70GHz $\varphi=0^\circ/180^\circ$



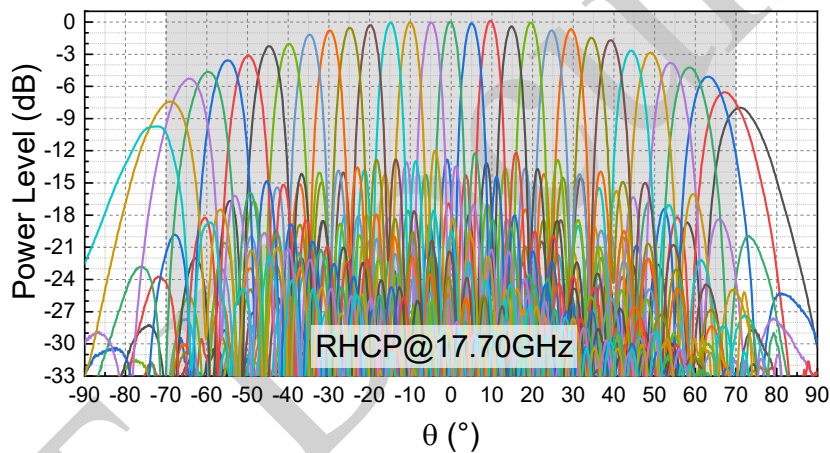
LHCP 水平波束扫描@19.45GHz $\varphi=0^\circ/180^\circ$



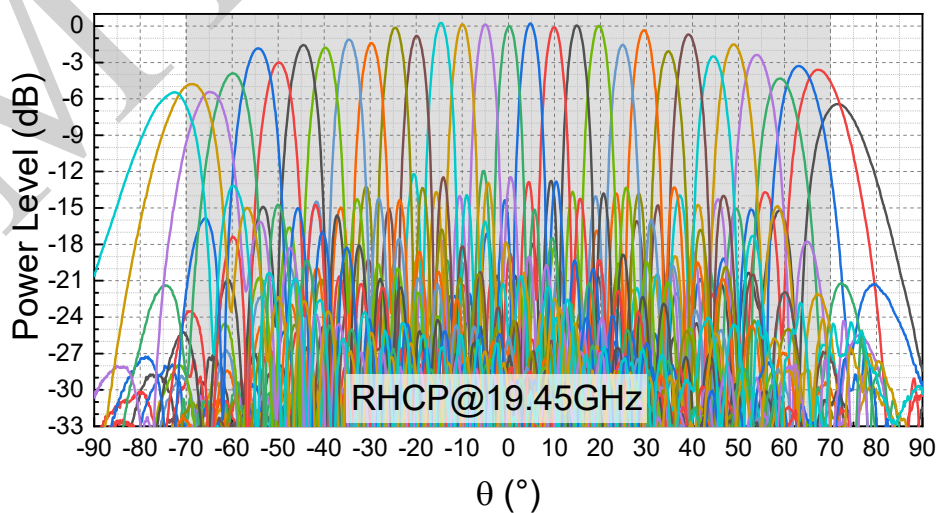
LHCP 水平波束扫描@21.20GHz $\varphi=0^\circ/180^\circ$



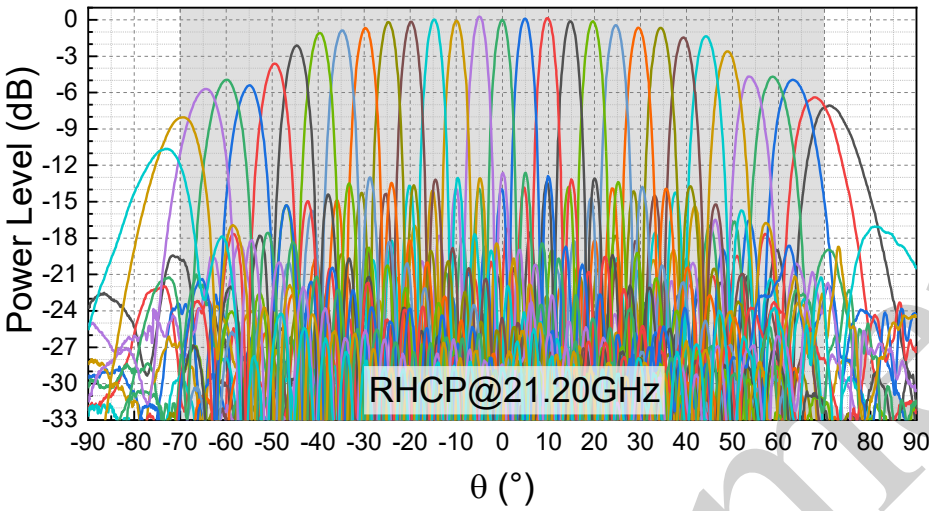
RHCP 水平波束扫描@17.70GHz $\varphi=0^\circ/180^\circ$



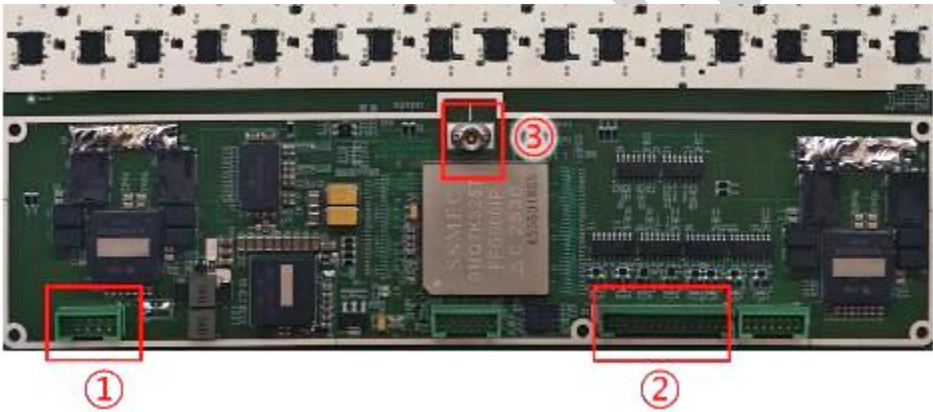
RHCP 水平波束扫描@19.45GHz $\varphi=0^\circ/180^\circ$



RHCP 水平波束扫描@21.20GHz $\varphi=0^{\circ}/180^{\circ}$



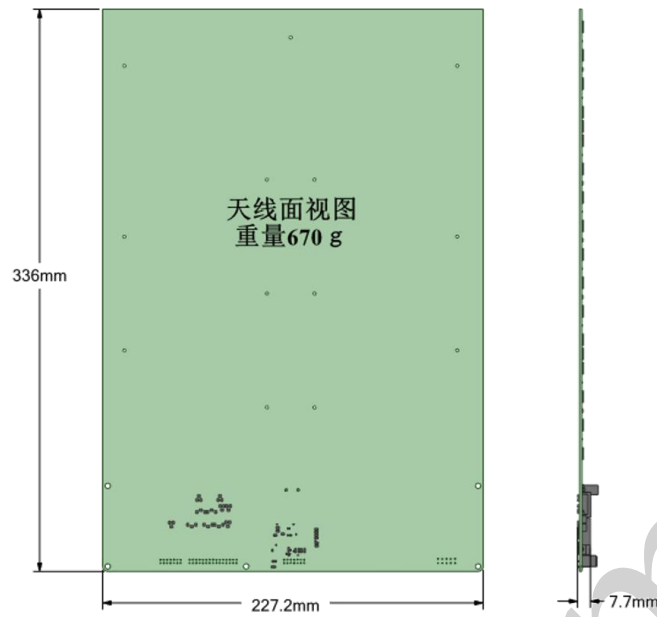
对外接口:



序号	接口	规格/
①	电源输入	JL23-10ZJB
②	RS422 差分控制接头	JL24-30ZJB
③	射频输出口	2.92K

尺寸和重量:

天线模组产品尺寸和重量



联系方式

江苏省南京市江宁区秣周东路 9 号无线谷 B4 栋 5 楼

南京紫微泰克技术有限公司

025-52186991 或 18912952853 叶女士

相关文档

PAA-KRC1024Na 相控阵天线，配备了完善的使用手册方便用户快速开发。如有需要，请与销售联系获取支持。

序号	文件名	文件内容
1	PAA-KRC1024Na 产品手册	产品特性简介
2	PAA-KRC1024Na 硬件接口手册	产品射频、控制、电源等物理硬件接插件及线序说明
3	PAA-KRC1024Na 控制协议手册	产品 SPI/UART/网口通信协议说明
4	PAA-KRC1024Na 安装及散热手册	产品安装及散热设计参考

版本记录：

版本信息	日期	更新内容
V1.0	2026.06.24	初始版本 ➢ 17.7GHz – 21.2GHz 对空 G/T、轴比、功耗； ➢ 17.7GHz 、19.45GHz 和 21.20GHz 水平切面方向图；
V1.1	2026.08.14	GT 值更新